

TDS ex 1

(On utilise les notations du cours)

On se fixe un degré l et une fenêtre h .

$$\hat{\theta}(x) = \underset{\theta = (\theta_1, \dots, \theta_l) \in \mathbb{R}^{l+1}}{\operatorname{argmin}} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{X_i - x}{h}\right) \left(Y_i - \theta^T \operatorname{Ve}\left(\frac{X_i - x}{h}\right)\right)^2$$

$$\hat{r}(x) = \hat{\theta}_0(x)$$

On note $LP(l)$ l'estimateur par polynôme local de degré l

L'estimateur est linéaire : $\hat{r}(x) = \sum_{j=1}^n w_j(x) Y_j$

où $w_j(x)$ ne dépend que de $(X_1, \dots, X_n)$ et de x . (cf cours).

• $\hat{r}^{(-i)}$ est l'estimateur $LP(l)$ de n (même fenêtre h)

basé sur les données (X_j, Y_j) $j \in \{1, \dots, n\} \setminus \{i\}$.

Alors il existe des poids $\tilde{w}_j(x)$ (ne dépendant que de $((X_j, Y_j))_{j \in \{1, \dots, n\} \setminus \{i\}}$ et de x) tels que $\hat{r}^{(-i)}(x) = \sum_{j \in \{1, \dots, n\} \setminus \{i\}} \tilde{w}_j(x) Y_j \quad \forall x \in \mathbb{R}$. En particulier pour $x = X_i$:

$$\hat{r}^{(-i)}(X_i) = \sum_{j \neq i} \tilde{w}_j(X_i) Y_j$$

Par définition : $\hat{r}^{(-i)}(X_i) = \hat{\theta}_0^{(-i)}(X_i)$, où

$$\hat{\theta}^{(-i)}(X_i) = \underset{\theta \in \mathbb{R}^{l+1}}{\operatorname{argmin}} \sum_{j \neq i} K\left(\frac{X_j - X_i}{h}\right) \left(Y_j - \theta^T \operatorname{Ve}\left(\frac{X_j - X_i}{h}\right)\right)^2$$

• On note $\tilde{r}$ l'estimateur $LP(l)$ de n qui utilise les données $(X_j, \tilde{Y}_j)_{1 \leq j \leq n}$ où $\tilde{Y}_j = Y_j$ pour $j \neq i$ et $\tilde{Y}_i = \hat{r}^{(-i)}(X_i)$

$$\text{On a } \tilde{r}(X_i) = \tilde{\theta}_0(X_i) \text{ où}$$

$$\tilde{\theta}(X_i) = \underset{\theta \in \mathbb{R}^{L+1}}{\text{argmin}} \underbrace{\sum_{j=1}^n K\left(\frac{X_j - X_i}{h}\right) \left(\tilde{y}_j - \theta^T \text{Ve}\left(\frac{X_j - X_i}{h}\right)\right)^2}_{:= f(\theta)}$$

$$f(\theta) = g(\theta) + K\left(\frac{X_i - X_i}{h}\right) \left(\hat{r}^{(-i)}(X_i) - \theta^T \text{Ve}\left(\frac{X_i - X_i}{h}\right)\right)^2$$

$$\text{ou } g(\theta) = \sum_{j \neq i} K\left(\frac{X_j - X_i}{h}\right) \left(\tilde{y}_j - \theta^T \text{Ve}\left(\frac{X_j - X_i}{h}\right)\right)^2$$

Comme $K \geq 0$ on a $f(\theta) \geq g(\theta)$.

De plus, par déf de $\hat{\theta}^{(-i)}(X_i)$, on a : $g(\theta) \geq g(\hat{\theta}^{(-i)}(X_i))$

Par ailleurs, $\text{Ve}\left(\frac{X_i - X_i}{h}\right) = \text{Ve}(0) = \left(0^0, \frac{0^1}{1!}, \dots, \frac{0^L}{L!}\right) = (1, 0, \dots, 0)$

$$\text{Donc } \hat{\theta}^{(-i)}(X_i)^T \text{Ve}(0) = \hat{r}^{(-i)}(X_i)$$

$$\text{Ainsi : } \hat{r}^{(-i)}(X_i) - \hat{\theta}^{(-i)}(X_i)^T \text{Ve}\left(\frac{X_i - X_i}{h}\right) = 0$$

$$\text{Et par conséquent } g(\hat{\theta}^{(-i)}(X_i)) = f(\hat{\theta}^{(-i)}(X_i))$$

$$\text{Donc } \tilde{\theta}(X_i) = \hat{\theta}^{(-i)}(X_i)$$

$$\boxed{\text{Donc } \hat{r}(X_i) = \hat{r}^{(-i)}(X_i)}$$

$$\text{Or } \hat{r}(X_i) = \sum_{j=1}^n w_j(X_i) \tilde{y}_j$$

$$\text{Donc } \hat{r}^{(-i)}(X_i) = \sum_{j \neq i} w_j(X_i) \tilde{y}_j + w_i(X_i) \hat{r}^{(-i)}(X_i)$$

$$\text{i.e. } \left| \hat{r}^{(-i)}(X_i) = \sum_{j \neq i} \frac{w_j(X_i)}{\lambda - w_i(X_i)} \tilde{y}_j \right|$$